

Max Heap - Fila de Prioridade

Fluxo completo de insercao e remocao dos elementos [13, 2, 6, 25, 8, 40, 1].

Objetivo

Ilustrar como uma Heap Maxima organiza os elementos para que o maior valor fique sempre na raiz, permitindo a remocao do item de maior prioridade.

Insercoes na Heap

1. Insercao do elemento 13

Elemento inserido no fim da fila e ajustado para manter a Max Heap.

13

Comparacoes realizadas	Trocas realizadas	Heap em vetor
	- Nenhuma troca foi necessaria.	[13]

2. Insercao do elemento 2

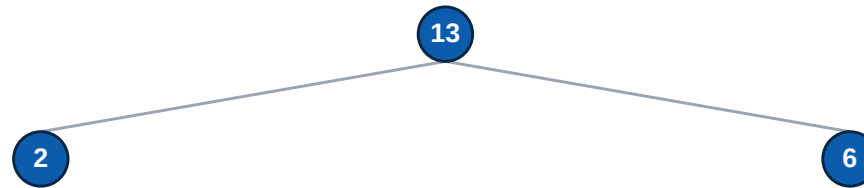
Elemento inserido no fim da fila e ajustado para manter a Max Heap.



Comparacoes realizadas	Trocas realizadas	Heap em vetor
- Compara filho 2 com pai 13. - Como o filho nao e maior que o pai, para a subida.	- Nenhuma troca foi necessaria.	[13, 2]

3. Insercao do elemento 6

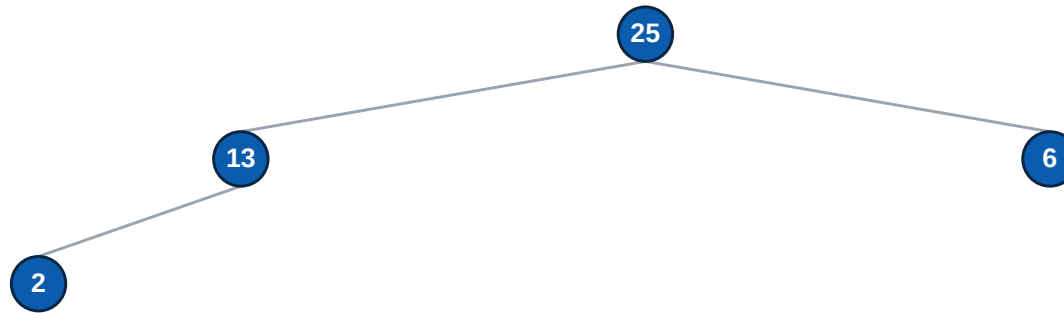
Elemento inserido no fim da fila e ajustado para manter a Max Heap.



Comparacoes realizadas	Trocas realizadas	Heap em vetor
- Compara filho 6 com pai 13. - Como o filho nao e maior que o pai, para a subida.	- Nenhuma troca foi necessaria.	[13, 2, 6]

4. Insercao do elemento 25

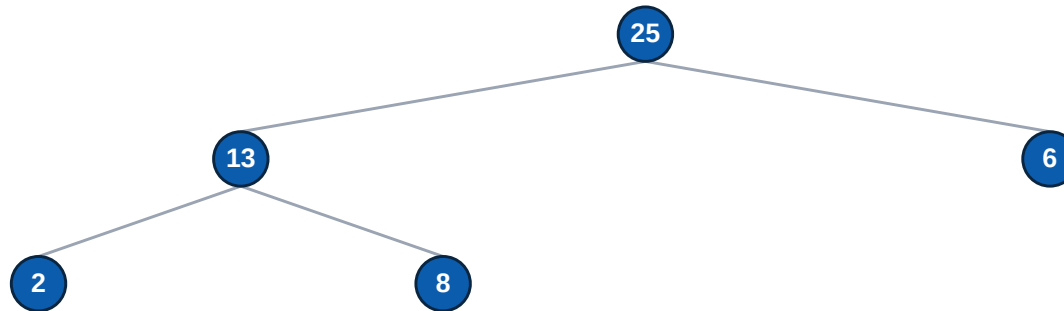
Elemento inserido no fim da fila e ajustado para manter a Max Heap.



Comparacoes realizadas	Trocas realizadas	Heap em vetor
- Compara filho 25 com pai 2. - Compara filho 25 com pai 13.	- Swap: 25 troca com 2. - Swap: 25 troca com 13.	[25, 13, 6, 2]

5. Insercao do elemento 8

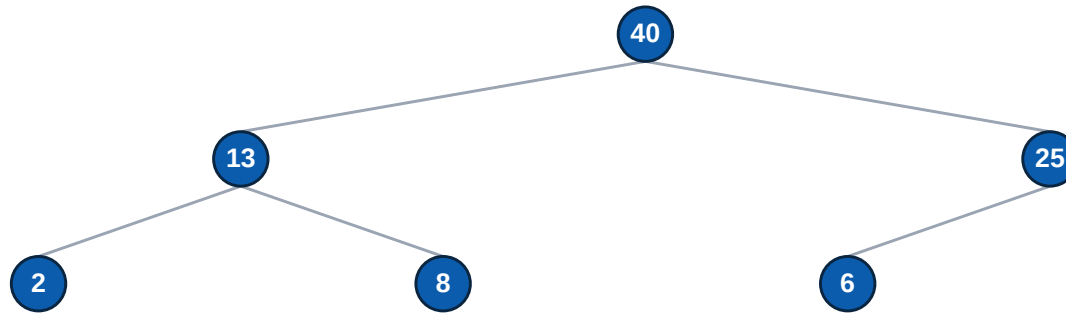
Elemento inserido no fim da fila e ajustado para manter a Max Heap.



Comparacoes realizadas	Trocas realizadas	Heap em vetor
- Compara filho 8 com pai 13. - Como o filho nao e maior que o pai, para a subida.	- Nenhuma troca foi necessaria.	[25, 13, 6, 2, 8]

6. Insercao do elemento 40

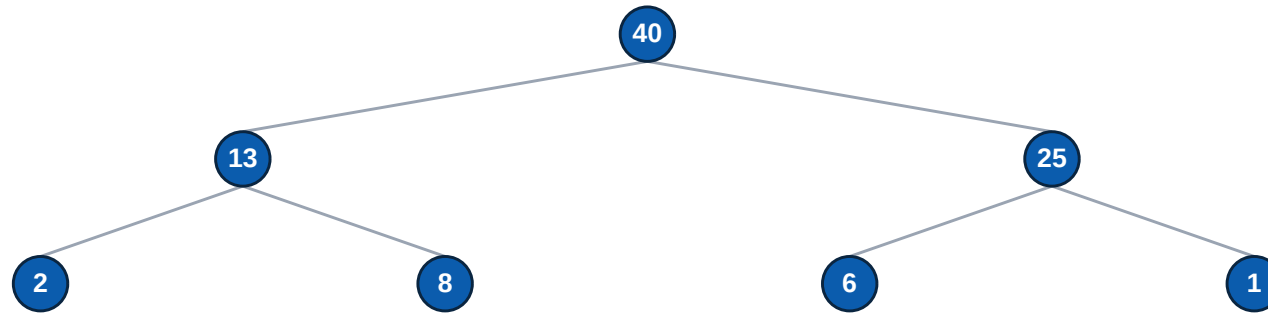
Elemento inserido no fim da fila e ajustado para manter a Max Heap.



Comparacoes realizadas	Trocas realizadas	Heap em vetor
- Compara filho 40 com pai 6. - Compara filho 40 com pai 25.	- Swap: 40 troca com 6. - Swap: 40 troca com 25.	[40, 13, 25, 2, 8, 6]

7. Insercao do elemento 1

Elemento inserido no fim da fila e ajustado para manter a Max Heap.

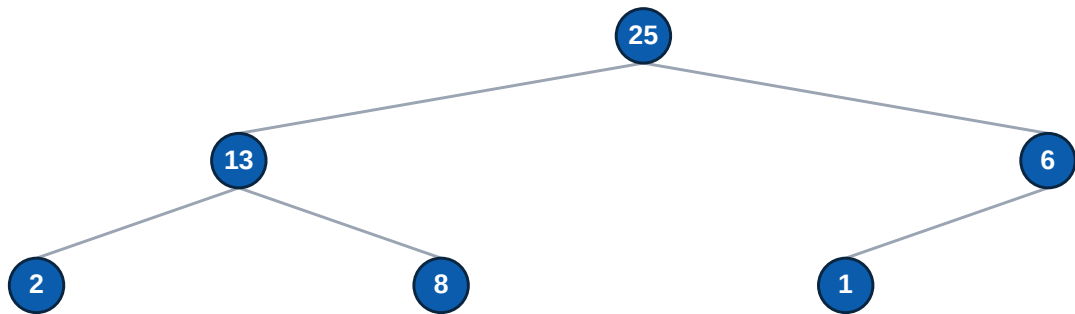


Comparacoes realizadas	Trocas realizadas	Heap em vetor
- Compara filho 1 com pai 25. - Como o filho nao e maior que o pai, para a subida.	- Nenhuma troca foi necessaria.	[40, 13, 25, 2, 8, 6, 1]

Remocoes do Elemento de Maior Prioridade

1. Remocao do maior elemento: 40

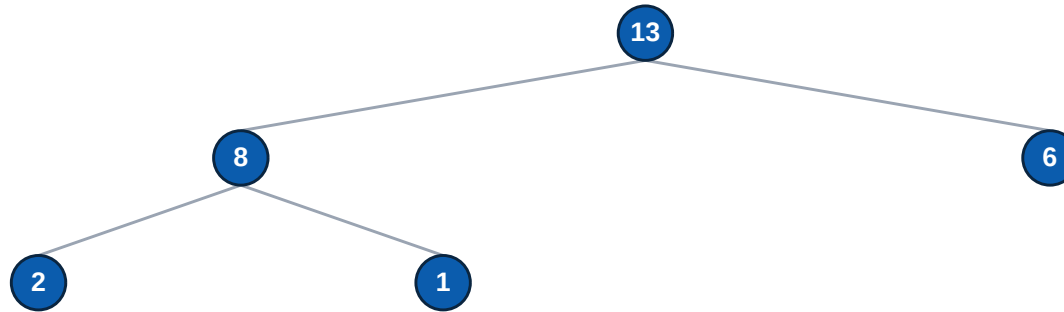
A raiz e removida, o ultimo elemento sobe para a raiz e a heap desce ate reorganizar.



Comparacoes realizadas	Trocas realizadas	Heap em vetor
- Remove o maior elemento: 40. - Move o ultimo elemento (1) para a raiz. - Compara pai 1 com filho esquerdo 13. - Compara maior atual 13 com filho direito 25. - Compara pai 1 com filho esquerdo 6. - A propriedade de Max Heap foi restaurada.	- Swap: 1 troca com 25. - Swap: 1 troca com 6.	[25, 13, 6, 2, 8, 1]

2. Remocao do maior elemento: 25

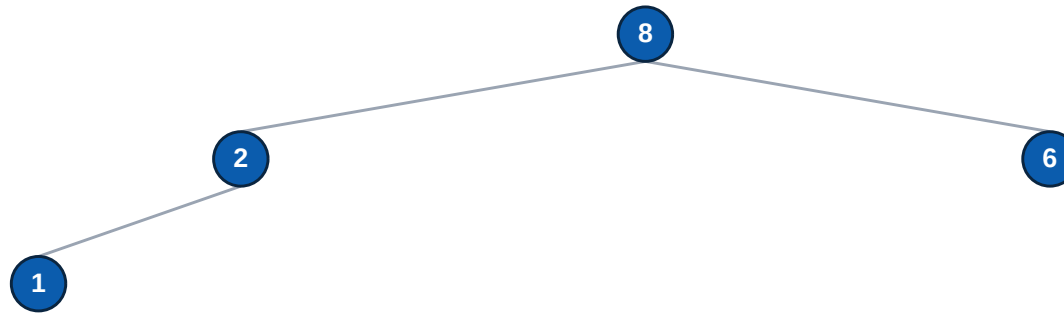
A raiz e removida, o ultimo elemento sobe para a raiz e a heap desce ate reorganizar.



Comparacoes realizadas	Trocas realizadas	Heap em vetor
- Remove o maior elemento: 25. - Move o ultimo elemento (1) para a raiz. - Compara pai 1 com filho esquerdo 13. - Compara maior atual 13 com filho direito 6. - Compara pai 1 com filho esquerdo 2. - Compara maior atual 2 com filho direito 8. - A propriedade de Max Heap foi restaurada.	- Swap: 1 troca com 13. - Swap: 1 troca com 8.	[13, 8, 6, 2, 1]

3. Remocao do maior elemento: 13

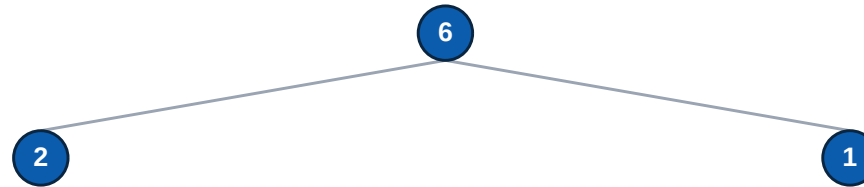
A raiz e removida, o ultimo elemento sobe para a raiz e a heap desce ate reorganizar.



Comparacoes realizadas	Trocas realizadas	Heap em vetor
- Remove o maior elemento: 13. - Move o ultimo elemento (1) para a raiz. - Compara pai 1 com filho esquerdo 8. - Compara maior atual 8 com filho direito 6. - Compara pai 1 com filho esquerdo 2. - A propriedade de Max Heap foi restaurada.	- Swap: 1 troca com 8. - Swap: 1 troca com 2.	[8, 2, 6, 1]

4. Remocao do maior elemento: 8

A raiz e removida, o ultimo elemento sobe para a raiz e a heap desce ate reorganizar.



Comparacoes realizadas	Trocas realizadas	Heap em vetor
- Remove o maior elemento: 8. - Move o ultimo elemento (1) para a raiz. - Compara pai 1 com filho esquerdo 2. - Compara maior atual 2 com filho direito 6. - A propriedade de Max Heap foi restaurada.	- Swap: 1 troca com 6.	[6, 2, 1]

5. Remocao do maior elemento: 6

A raiz e removida, o ultimo elemento sobe para a raiz e a heap desce ate reorganizar.



Comparacoes realizadas	Trocas realizadas	Heap em vetor
- Remove o maior elemento: 6. - Move o ultimo elemento (1) para a raiz. - Compara pai 1 com filho esquerdo 2. - A propriedade de Max Heap foi restaurada.	- Swap: 1 troca com 2.	[2, 1]

6. Remocao do maior elemento: 2

A raiz e removida, o ultimo elemento sobe para a raiz e a heap desce ate reorganizar.

1

Comparacoes realizadas	Trocas realizadas	Heap em vetor
- Remove o maior elemento: 2. - Move o ultimo elemento (1) para a raiz. - A propriedade de Max Heap foi restaurada.	- Nenhuma troca foi necessaria.	[1]

7. Remocao do maior elemento: 1

A raiz e removida, o ultimo elemento sobe para a raiz e a heap desce ate reorganizar.

Heap vazia

Comparacoes realizadas	Trocas realizadas	Heap em vetor
- Remove o maior elemento: 1. - A heap ficou vazia apos a remocao.	- Nenhuma troca foi necessaria.	[]